

REPORTE EJECUTIVO

Proyecto de Migración Segura a la Nube para Clínica FEI+

Resumen Ejecutivo

La Clínica FEI+ opera actualmente cuatro sedes en el estado de Veracruz y administra información médica de más de 38,000 pacientes. Una auditoría de seguridad identificó tres hallazgos críticos que representan un riesgo significativo para la operación de la organización: transmisión de expedientes clínicos sin cifrado entre sedes, ausencia de mecanismos de auditoría para rastrear accesos y modificaciones, y acceso a estudios médicos sin autenticación adecuada.

La gravedad de estos hallazgos motivó una advertencia por parte de la aseguradora principal de la clínica, la cual condicionó la renovación de un convenio que representa aproximadamente el 28% de los ingresos anuales de la organización a la implementación de medidas correctivas en un plazo de seis meses.

Con el objetivo de atender estos requerimientos, se diseñó e implementó una arquitectura segura basada en servicios de Microsoft Azure, enfocada en fortalecer la protección de datos, garantizar la trazabilidad de las operaciones y mejorar la continuidad operativa.

Situación Inicial

Antes del proyecto, la infraestructura tecnológica presentaba diversas limitaciones:

- Dependencia de un servidor físico con más de nueve años de antigüedad.
- Respaldos realizados de forma manual.
- Falta de cifrado para la información transmitida entre sedes.
- Ausencia de mecanismos de auditoría y monitoreo.
- Acceso inadecuado a estudios clínicos.
- Uso de mecanismos inseguros para el intercambio de información con aseguradoras.

Estas condiciones generaban riesgos operativos, regulatorios y financieros para la organización.

Solución Propuesta

La solución desarrollada contempla la migración de los servicios críticos hacia Microsoft Azure mediante una arquitectura basada en los siguientes componentes:

- Microsoft Entra ID para la gestión de identidades, autenticación multifactor y control de acceso basado en roles.
- Azure SQL Database para el almacenamiento seguro de expedientes clínicos.
- Azure Blob Storage para la protección de estudios e imágenes médicas.
- Azure Key Vault para la gestión centralizada de claves criptográficas.
- Azure Log Analytics para la recopilación y análisis de registros de auditoría.
- Mecanismos de intercambio seguro con aseguradoras mediante enlaces temporales controlados.

La arquitectura fue diseñada considerando las restricciones presupuestarias del proyecto, los requisitos regulatorios aplicables y las necesidades operativas de la clínica.

Principales Beneficios Obtenidos

Protección de la información

Se implementaron mecanismos de cifrado para proteger los datos tanto en tránsito como en reposo, reduciendo significativamente el riesgo de fuga o exposición de información médica sensible.

Control de acceso

Se estableció un modelo de acceso basado en roles que garantiza que cada usuario únicamente pueda acceder a la información necesaria para desempeñar sus funciones.

Auditoría y trazabilidad

Todas las operaciones relevantes quedan registradas, permitiendo identificar quién accedió a la información, cuándo lo hizo y qué acciones realizó.

Continuidad operativa

La dependencia de un único servidor físico fue eliminada mediante el uso de servicios administrados en la nube con alta disponibilidad, respaldos automáticos y capacidades de recuperación ante fallos.

Intercambio seguro con terceros

Se reemplazó el modelo tradicional basado en FTP y credenciales compartidas por mecanismos de acceso temporal y controlado, reduciendo los riesgos asociados al intercambio de información con aseguradoras.

Cumplimiento Normativo

La arquitectura propuesta incorpora controles alineados con los principios establecidos por:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
- NOM-024-SSA3 relacionada con sistemas de información para el expediente clínico electrónico.

Asimismo, se definieron claramente las responsabilidades compartidas entre Microsoft Azure y Clínica FEI+ para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas correspondientes.

Resultados del Proyecto

La implementación realizada permitió demostrar de manera funcional:

- Cifrado de expedientes clínicos y estudios médicos.
- Gestión segura de claves criptográficas.
- Registro y monitoreo de eventos de auditoría.

- Bloqueo de accesos no autorizados.
- Control de acceso basado en roles.
- Autenticación multifactor.
- Intercambio seguro de información con aseguradoras.

Los tres hallazgos críticos identificados durante la auditoría fueron mitigados mediante controles técnicos verificables y alineados con las necesidades del negocio.

Conclusión

La migración propuesta hacia Microsoft Azure proporciona a Clínica FEI+ una plataforma moderna, segura y escalable para la gestión de información clínica. La solución implementada reduce significativamente los riesgos identificados durante la auditoría, fortalece el cumplimiento regulatorio y mejora la continuidad operativa de la organización.

Con la adopción de esta arquitectura, la clínica se encuentra en una posición favorable para satisfacer los requerimientos de la aseguradora principal, proteger la información de sus pacientes y establecer una base tecnológica sólida para su crecimiento futuro.

Integrantes

- Turan Ozbek
- Abraham Nuñez Sanchez
- Rafael Alejandro Diaz Rangel
- Javier Patiño Gonzales